

Automatic Mode – Entscheidungslogik

Im Automatic Mode wird alle 60 Sekunden überprüft, ob Boiler oder Wallbox aktiviert oder deaktiviert werden sollen. Dabei werden der aktuelle Gerätezustand, der PV-Überschuss, die PV-Prognose für heute und morgen, der aktuelle EPEX-Strompreis sowie definierte Zielwerte und Deadlines berücksichtigt. Das folgende Diagramm zeigt den vollständigen Entscheidungsablauf des Automatic Mode.



Scheduler Tick (alle 60 Sekunden)

Boiler-Logik

Aktuelle Boiler-Temperatur lesen

Temperatur $\geq$ Zieltemperatur

Entscheidung: Ziel erreicht?

Ziel erreicht

BOILER AUS

Ziel nicht erreicht

Heizbedarf prüfen (Hysterese)

Entscheidung: Unter Sollbereich?

Nein

Hysterese-Bereich Status beibehalten

Ja, Heizbedarf besteht: weiter

PRIORISIERTE ENTSCHEIDUNGSLOGIK

PRIORITY 1 – PV-SURPLUS

PV-Überschuss messen

PV-Überschuss > 1.5 kW

&& SOC $\geq 12\%$

Ja

BOILER EIN Reason: pv_surplus

Nein

PV-Überschuss $> \sim 2$ kW (Wenn Boiler aktiv)

Ja

Nein => weiter

PRIORITY 2 – EPEX EMERGENCY CHEAP

EPEX-Preis analysieren (14-Tage-Minimum + 20% Spanne)

Preis $\leq$ Emergency-Schwelle?

Ja

BOILER EIN

Reason: epex_emergency_cheap Forecast wird ignoriert

Nein -> weiter

PRIORITY 3 – FORECAST BLOCK

PV-Forecast heute oder morgen vorhanden

Ja

WARTEN Reason: forecast_wait

Nein -> weiter

PRIORITY 4 – EPEX REGULAR CHEAP

Regular-Schwelle = Unteres Drittel (33%) der 14-Tage-Spanne

Preis $\leq$ Regular-Schwelle

Ja

BOILER EIN

Reason: epex_cheap

Nein -> weiter

PRIORITY 5 – DEADLINE FAILSAFE

Verblei. Zeit $\leq$ Mindestlaufzeit (90 min W. / 60 min S.)

Ja

BOILER EIN

Reason: deadline_failsafe

Nein -> weiter

Deadline abgelaufen

Ja

BOILER EIN

Post-Deadline Failsafe (2h Fix-Laden)

Nein -> weiter

warten

Automatic-config (Boiler)
Winter / Summer:
target_time
target_temp_c
min_runtime_min

Automatic-config (Wallbox)
Winter / Summer:
target_time
energy_kwh
allow_night_grid

Wallbox-Logik

PRIORISIERTE ENTSCHEIDUNGSLOGIK

PRIORITY 1: PV-SURPLUS (DYNAMIC)

PV-Überschuss messen

PV-Überschuss > 0 kW

Nein -> weiter

Berechnung ergibt $\geq 6A$ (mind. 1.4 kW)?

Ja

Batterie-Daten laden

Dynamic Charging

1. Protection: SOC $< 20\%$ -> 0A Discharge $> 0.5?$ -> 0A

2. Effective: surplus + batter_buffer

3. Optional Amp: 0/6/10/12/14/16

Wallbox ein

Nein -> weiter

PRIORITY 2 – EPEX EMERGENCY CHEAP

EPEX-Preis analysieren (14-Tage-Minimum + 20% Spanne)

Preis $\leq$ Emergency-Schwelle?

Ja

Wallbox ein

Reason: epex_emergency_cheap Forecast wird ignoriert

Nein -> weiter

PRIORITY 3 – FORECAST BLOCK

PV-Forecast heute oder morgen vorhanden

Ja

WARTEN Reason: forecast_wait

Nein -> weiter

PRIORITY 4 – EPEX REGULAR CHEAP

Regular-Schwelle = Unteres Drittel (33%) der 14-Tage-Spanne

Preis $\leq$ Regular-Schwelle

Ja

Wallbox ein

Reason: automatic_night_grid_failsafe

Nein -> weiter

PRIORITY 5 – NIGHT FAILSAFE

Verbleibende Zeit $\leq 2h$ && allow_night = true

Ja

Wallbox ein

Reason: automatic_night_grid_failsafe

Nein -> weiter

Wallbox aus

Reason: automatic_no_pv_no_forecast